

18 - 04- Les fractures des os du carpe - Pr Najeb

Fractures du scaphoïd sont les fractures les plus fréquentes des os du Carpe. Leur particularité c'est qu'elles se consolident lentement allant jusqu'à plus de 3 mois. Elles touchent surtout le sujet jeune, actif et avec un risque très élevé de pseudarthrose.

Les objectifs de ce cours c'est définir les spécificités des fractures du scaphoïd carpien, en établir un diagnostic radioclinique, citer et décrire les complications, citer les formules cliniques, citer les principes, buts, complications du traitement et en définir le pronostic. On commencera par un rappel anatomique, notamment la vascularisation du scaphoïd, c'est une vascularisation de type terminal et elle vascularise essentiellement la partie inférieure, de ce fait la partie polaire est peu vascularisée, d'où la fréquence des nécroses, des fractures polaires du scaphoïd, on verra ça dans le chapitre anapath. Sur le plan épidémiologique, la fracture du scaphoïd constitue la fracture la plus fréquente du cas fortiquement 70% et suivie par le trichéthrome, l'âge, c'est surtout le sujet jeune, adulte, très rare chez l'enfant, exceptionnel sur le sujet âgé, c'est surtout l'extrémité inférieure du radius qu'on voit, elles touchent essentiellement le sexe masculin.

C'est un mécanisme indirect par l'hyper-extension du poignet avec la chute sur la pointe de la main, avec une inclinaison radiale et la pronation, le scaphoïd se retrouve sous l'extrémité inférieure du radius comme une enclume sur laquelle va s'écraser ce radius. Sur le plan anapath, le trait de fracture, dans 70% des cas, intéresse le col, elles peuvent être transversales, horizontales ou verticales, dans 20% des cas, le CS est au niveau du pôle supérieur et plus rarement dans les 10% des cas, la base de cet os. Les caractéristiques du trait de fracture, c'est que c'est un trait souvent simple, il est très exceptionnel de se retrouver avec des fractures comminutives, le trait est oblique, horizontal dans 47% des cas, ou perpendiculaire à l'axe de l'os dans 70% des cas, le trait est oblique vertical dans 3% des cas, c'est à dire que c'est l'entité la plus rare.

Il y a plusieurs classifications des fractures du scaphoïd, je vous présente juste la classification de Schoenberg, il est réparti en 6 types, le type 1 c'est polaire supérieur, le type 2 et 3 c'est corporeal, c'est à dire le corps du scaphoïd, 2 c'est corporeal haut, 3 c'est corporeal bas, 4 c'est transtuberositaire pratiquement au milieu, le type 5 c'est au niveau du pied et le type 6 c'est surtout les fractures du tubercule distal. Les fractures du scaphoïd peuvent se déplacer, dans 50% des cas le déplacement est absent, dans certains cas on retrouvera une bascule du fragment distal en avant avec rotation, ce qui permet de décrire des fractures stables et des fractures instables. Associées à ces fractures on peut retrouver des lésions ligamentaires, notamment les lésions de ligaments radiocarpien ou intercarpien, comme des lésions de type luxation périlunarienne comme on l'a vu dans le chapitre de luxation périlunarienne.

A l'étape clinique, l'interrogatoire va retrouver une notion de traumatisme du poignet, le tableau clinique est peu parlant, on retrouvera une douleur discrète du poignet, la notion de chute en hyperextension, autre particularité c'est qu'il n'y a pas d'importance fonctionnelle importante voire

même absente cette importance fonctionnelle. Au niveau de cet examen clinique, on retrouvera une douleur dans la tabatière anatomique, une douleur à la pression de la colonne du pouce, la douleur peut intéresser aussi la face dorsale du poignet en regard du scapulaïde ou encore une douleur en pronation qui est typique et on ne retrouvera pas de déformation, la particularité de cette pathologie c'est qu'elle est peu parlante sur le plan clinique et souvent on retrouve des radiographies relativement normales au départ. L'examen radiologique est composé de radiographies du poignet, de face et de profil et qui sera complété par ce qu'on appelle des incidences spéciales dites incidences de Schneck, ce sont des incidences de points fermés en inclinaison cubitale ou incidences de croissance ou des faces dorsopalmaire, points fermés en légère abduction ou face dorsopalmaire, radius décollé de la plaque ou face dorsopalmaire, luna décollée de la plaque, tout ceci est l'objectif de faire dérouler ce scaphoïde et essayer d'enfiler ce trait de fracture qui peut prendre une topographie variable au niveau de tout l'os scaphoïde.

Au niveau de cette diapo, on voit les 4 incidences classiques pour le scaphoïde, la position standard, on peut ne pas enfiler le trait de fracture que vous voyez avec la bascule du scaphoïde, le recours à des positions de Schneck qui permet de faire ramener ce trait, de le verticaliser pour que les rayons X puissent passer à travers et mettre en évidence cette clarté, soulignant la fracture du scaphoïde. Particularité, c'est que les repères radiographiques du poignet sont indemnes, sauf s'il y a lésions associées, notamment lésions périllinariennes du carpe. Le recours à des éléments d'imagerie plus sophistiqués, notamment la scintigraphie qui permettrait de voir le trait de fracture, notamment si on est devant une radiographie qui est normale, ou encore l'atome d'encyclométrie, actuellement l'échographie peut mettre en évidence cet hématome, c'est surtout opérateur dépendant, c'est-à-dire avoir une certaine expérience dans l'exploration des poignets à l'échographie.

Classiquement, en cas de doute sur une fracture du scaphoïde, après tout traumatisme du cas, il est judicieux de refaire ou de reconvoquer le patient 15 jours après pour mettre en évidence s'il y a lieu d'une fracture, ceci grâce à cette ostéoporose, c'est-à-dire cette déminéralisation qui intéresse le trait de fracture et mettra en évidence cette clarté, ce qu'on appelle ostéoporose post-traumatique. Un exemple de radiographie de face mettant en évidence la fracture du scaphoïde après cette déminéralisation post-traumatique, c'est un patient qui a été revu à plus de deux semaines après le traumatisme du cas, au départ la lésion n'était pas évidente. Alors il y a un bilan pré-traumatique à faire, notamment la topographie du trait, le déplacement et les lésions ligamentaires associées, tous ces éléments vont jouer un rôle dans les indications de la thérapeutique à suivre chez ce patient, à indiquer chez ce patient.

Alors l'évolution, s'il est bien pris en charge, l'évolution c'est la consolidation au bout de trois mois, dans certains cas peut aller jusqu'à quatre et demi mois avec une zone d'apparition à la radiographie après l'ablation de l'immobilisation plâtrée, d'une zone de densification à la place du trait de fracture. Cependant peuvent survenir des complications, notamment les retards de consolidation, voire l'absence de consolidation, c'est-à-dire l'absence d'arthrose, qui est la

complication la plus fréquente, c'est au-delà de quatre mois, peut être mise en évidence à l'IRM, à l'ATDM, complications typiques des fractures polaires supérieures, c'est la nécrose aseptique de ce pôle supérieur, alors peuvent survenir des calvitieux, c'est vraiment rare, et est responsable d'une incongruence articulaire, et à long terme, l'arthrose radiocarpienne. Parmi les complications, la nécrose avasculaire qui intéresse 30% des fractures du pôle supérieur ou l'absence d'arthrose avec ses différents stades et le stade ultime avec une arthrose radiocarpienne.

Nous arrivons au chapitre traitement, le but c'est de restituer l'anatomie de ce scaphoïde dans un but de restituer la fonction correcte du poignet et l'absence de douleur, le principe c'est toujours en urgence, inocuité, c'est-à-dire être non diatrogène. A notre disposition il y a des moyens médicaux à base d'antalgique, la rééducation, les immobilisations, notamment les plâtres brachio-antébrachio-palmaire ou manchettes, dans tous les cas il faut immobiliser la première phalange du pouce en abduction et les ostéosynthèses. L'appareil plâtré c'est généralement un plâtre brachio-antébrachio-palmaire ou encore antébrachio-palmaire, l'essentiel c'est une immobilisation de la première phalange du pouce avec un poignet en dorsiflexion et en pronation avec une durée de 12 semaines.

En cas de déplacement de la fracture, le traitement est chirurgical, qui peut être un vissage ou un embrochage comme vous le voyez sur ces radiographies, des embrochages percutanés ou encore des embrochages à foyer ouvert ou des vissages à foyer ouvert, classiquement on utilise la vis d'herbère, c'est des vis en compression avec tout un ancillaire de vissage. On voit sur cette radiographie l'illustration d'un embroche chirurgical par une voie dorsale, vissage du pôle supérieur vers le pôle intérieur comme vous le voyez sur cette radiographie et on voit la compression du trait de fracture. Enfin, en conclusion, c'est une fracture touchant, un sujet jeune et actif, elle est moins fréquente, elle est invalidante du fait de l'évolution non traitée et les répercussions sur le poignet, à savoir arthrose, raideur, douleur.

L'abstraction d'arthrose et la nécrose ne sont pas exceptionnelles, elle est souvent non diagnostiquée en urgence et la règle à retenir en cas de doute sur une fracture viscapholique, après tout traumatisme du cas, il faut refaire une radiographie après 15 jours pour pouvoir détecter un trait de fracture qui sera visible après la déminéralisation post-fracturelle. Et je vous remercie pour votre attention.